Toán cao cấp 1 IUH cuối kỳ ngày 21/12/2022

Nội dung câu hỏi nhóm (Từ câu 1 đến câu 2)

Cho tích phân suy rộng $J=\int\limits_1^{+\infty}\frac{x^{\alpha}}{x^3+\ln^5 x}dx.$

Câu 1: Tích phân J cùng tính hội tụ với tích phân nào sau đây?

A. $I=\int\limits_1^{+\infty}\frac{x^{\alpha}}{x^3}dx$ B. $I=\int\limits_1^{+\infty}\frac{x^{\alpha}}{x^8}dx$ C. $I=\int\limits_1^{+\infty}\frac{x^{\alpha}}{x^2}dx$ D. $I=\int\limits_1^{+\infty}\frac{x^{\alpha}}{\ln^5 x}dx$

Khi $x\to+\infty:\ x^3+\ln^5 x\sim x^3\Rightarrow\frac{x^{\alpha}}{x^3+\ln^5 x}\sim\frac{x^{\alpha}}{x^3}\Rightarrow$ A.

Câu 2: Tìm $\propto$ để tích phân J hội tụ.

A. $\propto<7$ B. $\propto<2$ C. $\propto<5$ D. $\propto<4$

$I=\int\limits_1^{+\infty}\frac{x^{\alpha}}{x^3}dx=\int\limits_1^{+\infty}\frac{1}{x^{3-\alpha}}dx$ hội tụ $\Leftrightarrow 3-\alpha>1\Leftrightarrow\alpha<2\Rightarrow$ B.

Nội dung câu hỏi nhóm (Từ câu 3 đến câu 4)

Cho tích phân suy rộng $J=\int\limits_1^{+\infty}\frac{x^{\alpha}}{x^3+\left(\ln x+x\right)^4}dx.$

Câu 3: Tích phân J cùng tính hội tụ với tích phân nào sau đây?

A. $I=\int\limits_1^{+\infty}\frac{x^{\alpha}}{\ln^4 x}dx$ B. $I=\int\limits_1^{+\infty}\frac{x^{\alpha}}{x^4}dx$ C. $I=\int\limits_1^{+\infty}\frac{1}{x^4}dx$ D. $I=\int\limits_1^{+\infty}\frac{x^{\alpha}}{x^3}dx$

Khi $x\to+\infty:\ x^3+\left(\ln x+x\right)^4\sim x^3+x^4\sim x^4\Rightarrow\frac{x^{\alpha}}{x^3+\left(\ln x+x\right)^4}\sim\frac{x^{\alpha}}{x^4}\Rightarrow$ B.

Câu 4: Tìm $\propto$ để tích phân J hội tụ.

A. $\propto<3$ B. $\propto<2$ C. $\propto<1$ D. $\propto>0$

$I=\int\limits_1^{+\infty}\frac{x^{\alpha}}{x^4}dx=\int\limits_1^{+\infty}\frac{1}{x^{4-\alpha}}dx$ hội tụ $\Leftrightarrow 4-\alpha>1\Leftrightarrow\alpha<3\Rightarrow$ A.

Câu 5: Cho chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty}\left[p^{2n}+(1+q)^{2n}\right]$ hội tụ khi và chỉ khi:

A. $-1<p<1$ và $-2<q<0$

B. $-2<p<0$ và $-1<q<1$

C. $-1\le p\le 1$ và $-2\le q\le 0$

B. $-1<p<1$ và $-1<q<1$

$\sum_{n=1}^{\infty}\left[p^{2n}+(1+q)^{2n}\right]=\sum_{n=1}^{\infty}p^{2n}+\sum_{n=1}^{\infty}(1+q)^{2n}=\sum_{n=1}^{\infty}\left(p^2\right)^n+\sum_{n=1}^{\infty}\left[(1+q)^2\right]^n$ hội tụ khi và chỉ khi:

$\sum_{n=1}^{\infty}\left(p^2\right)^n$ hội tụ và $\sum_{n=1}^{\infty}\left[(1+q)^2\right]^n$ hội tụ $\Leftrightarrow\begin{cases}\left|p^2\right|<1\\ \left|(1+q)^2\right|<1\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}p^2<1\\ (1+q)^2<1\end{cases}$

$\Leftrightarrow\begin{cases}-1<p<1\\ -1<1+q<1\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}-1<p<1\\ -2<q<0\end{cases}\Rightarrow$ A

Nội dung câu hỏi nhóm (Từ câu 6 đến câu 7)

Cho chuỗi số $S=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n-1)(2n+1)}=\frac{1}{1.3}+\frac{1}{3.5}+....+\frac{1}{(2n-1)(2n+1)}+...$

Tổng riêng thứ n của chuỗi số:

$S_n=\frac{1}{1.3}+\frac{1}{3.5}+....+\frac{1}{(2n-1)(2n+1)}.$

Câu 6: Chọn khẳng định đúng:

A. $S_n=1-\frac{1}{2n+1}$

B. $S_n=1-\frac{1}{(2n-1)(2n+1)}$

C. $S_n=\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{2n+1}\right)$

D. $S_n=\frac{1}{3}\left(1-\frac{1}{2n+1}\right)$

Ta có:

$\frac{1}{(2n-1)(2n+1)}=\frac{A}{2n-1}+\frac{B}{2n+1}\Leftrightarrow\frac{1}{(2n-1)(2n+1)}=\frac{A(2n+1)+B(2n-1)}{(2n-1)(2n+1)}$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{(2n-1)(2n+1)}=\frac{(2A+2B)n+(A-B)}{(2n-1)(2n+1)}\Rightarrow \begin{cases}2A+2B=0\\A-B=1\end{cases}\Leftrightarrow \begin{cases}A=\frac{1}{2}\\B=-\frac{1}{2}\end{cases}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{(2n-1)(2n+1)}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2n-1}-\frac{1}{2n+1}\right).$$

$$\Rightarrow S_n=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{1}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{5}+\frac{1}{5}+...-\frac{1}{2n-1}+\frac{1}{2n-1}-\frac{1}{2n+1}\right)=\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{2n+1}\right)\Rightarrow C.$$

Câu 7: Tổng S của chuỗi đã cho bằng:

A. $+\infty$ B. $\frac{1}{2}$ C. 1 D. $\frac{1}{3}$

$$S=\lim_{n\to+\infty}S_n=\lim_{n\to+\infty}\left[\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{2n+1}\right)\right]=\frac{1}{2}\Rightarrow B.$$

Nội dung câu hỏi nhóm (Từ câu 8 đến câu 9)

Cho chuỗi số $S=\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{2}{3}\right)^n=\frac{2}{3}+\left(\frac{2}{3}\right)^2+\left(\frac{2}{3}\right)^3+....+\left(\frac{2}{3}\right)^n+...$

Xét tổng riêng thứ n là: $S_n=\frac{2}{3}+\left(\frac{2}{3}\right)^2+\left(\frac{2}{3}\right)^3+....+\left(\frac{2}{3}\right)^n$

Câu 8: Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $S_n=1-\frac{2}{3^n}$ B. $S_n=2\left[1-\left(\frac{2}{3}\right)^n\right]$ C. $1-\left(\frac{2}{3}\right)^n$ D. $S_n=3\left[1-\left(\frac{2}{3}\right)^n\right]$

S_n là tổng của cấp số nhân với $u_1=q=\frac{2}{3}.$

$$S_n=u_1.\frac{1-q^n}{1-q}=\frac{2}{3}.\frac{1-\left(\frac{2}{3}\right)^n}{1-\frac{2}{3}}=2\left[1-\left(\frac{2}{3}\right)^n\right]\Rightarrow B.$$

Câu 9: Tổng của chuỗi đã cho là:

A. $S=3$ B. $S=\frac{2}{3}$ C. $S=1$ D. $S=2$

$S=\lim\limits_{n\to+\infty} S_n=\lim\limits_{n\to+\infty}\left[2\left[1-\left(\frac{2}{3}\right)^n\right]\right]=2\Rightarrow$ D.

Câu 10: Cho chuỗi đan dấu $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{2n^3+1}{n^4+4n+2}$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Chuỗi trên hội tụ tuyệt đối nhưng không hội tụ.

B. Chuỗi trên phân kỳ

C. Chuỗi trên hội tụ nhưng không hội tụ tuyệt đối.

D. Chuỗi trên hội tụ tuyệt đối.

Khi $n\to+\infty$: $\frac{2n^3+1}{n^4+4n+2}\sim\frac{2n^3}{n^4}=\frac{2}{n}$.

$\Rightarrow\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{2n^3+1}{n^4+4n+2}$ cùng tính chất hội tụ hoặc phân kỳ với $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{n}$.

$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{n}$ hội tụ theo tiêu chuẩn Leibnitz nên $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{2n^3+1}{n^4+4n+2}$ cũng hội tụ.

Mặt khác $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ phân kỳ do $\propto=1\le 1$ nên $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{2n^3+1}{n^4+4n+2}$ cũng phân kỳ.

Vậy $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{2n^3+1}{n^4+4n+2}$ hội tụ nhưng không hội tụ tuyệt đối (bán hội tụ) $\Rightarrow$ C.

Câu 11: Cho chuỗi $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{n^\beta}{2^n}$ (β là một tham số). Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Chuỗi phân kỳ khi và chỉ khi $\beta<-1$ B. Chuỗi hội tụ khi và chỉ khi $\beta<1$

C. Chuỗi phân kỳ khi và chỉ khi $\beta<1$ D. Chuỗi hội tụ khi và chỉ khi $\beta\ge 1$.

$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n \frac{n^\beta}{2^n}$ hội tụ theo tiêu chuẩn Leibnitz do $\frac{n^\beta}{2^n}$ là một dãy giảm dần về 0.

Vậy chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n \frac{n^\beta}{2^n}$ hội tụ với mọi giá trị $\beta \in \mathbb{R}$.

Câu 12: Xét hai chuỗi:

$$S_1 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^n n!}{n^n};\ S_2 = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2n^2+2n+1}{5n^2+2n+1} \right)^n.$$

Chọn khẳng định đúng:

A. S_1 và S_2 phân kỳ

B. S_1 phân kỳ, S_2 hội tụ

C. S_1 hội tụ, S_2 phân kỳ

D. S_1 và S_2 hội tụ

$$S_1 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^n n!}{n^n}$$

Ta có: $v_n = \frac{e^n n!}{n^n} > u_n = \frac{1}{n}$ (c/m bằng quy nạp)

Mà $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n}$ phân kỳ nên $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{e^n n!}{n^n}$ cũng phân kỳ.

Trắc nghiệm thì thử n tăng dần sẽ thấy đúng.

Đây cũng là mẹo cho các bài toán dùng tiêu chuẩn so sánh:

TH1: Nếu $u_n - \frac{1}{n} > 0$ (thử bằng tăng dần n xem nó luôn dương không) $\Rightarrow$ Phân kỳ.

TH2: Nếu $u_n - \frac{1}{n^{1,001}} < 0$ (thử bằng tăng dần n xem nó luôn âm không) $\Rightarrow$ Hội tụ.

$$S_2 = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2n^2+2n+1}{5n^2+2n+1} \right)^n$$

$$\lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{u_n} = \lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{\left(\frac{2n^2+2n+1}{5n^2+2n+1} \right)^n} = \lim_{n\to+\infty} \frac{2n^2+2n+1}{5n^2+2n+1} = \lim_{n\to+\infty} \frac{2n^2}{5n^2} = \frac{2}{5} \Rightarrow S_2 \text{ hội tụ} \Rightarrow \text{B.}$$

Câu 13: Chuỗi đan dấu $\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{n^{\alpha-1}}$, ($\propto \in \mathbb{R}$) hội tụ khi và chỉ khi:

A. $\propto > 2$ B. $\propto > 1$ C. $\propto < 2$ D. $\propto \in \mathbb{R}$

$\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{n^{\alpha-1}}$ hội tụ $\Leftrightarrow \alpha - 1 > 0 \Leftrightarrow \alpha > 1 \Rightarrow$ B.

Câu 14: Cho chuỗi số dương $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n$. Giả sử $\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n} = D$. Trong điều kiện nào sau đây chuỗi trên hội tụ?

A. $D < 1$ B. $D > 1$ C. $0 < D < 2$ D. $D \leq 1$

Nội dung câu hỏi nhóm (Từ câu 15 đến câu 17)

Cho hàm hai biến số $f(x;y) = -x^3 + y^3 + 3x^2 + 9x - 12y + 4$.

Câu 15: Khẳng định đúng là:

A. $df(x;y) = (x^2 - 2x - 3)dx + (y^2 - 4)dy$

B. $df(x;y) = -(x^2 - 2x - 3)dx + (y^2 - 4)dy$

C. $df(x;y) = 3(x^2 - 2x - 3)dx - 3(y^2 - 4)dy$

D. $df(x;y) = -3(x^2 - 2x - 3)dx + 3(y^2 - 4)dy$

Ta có: $f_x'(x;y) = -3x^2 + 6x + 9 = -3(x^2 - 2x - 3)$; $f_y'(x;y) = 3y^2 - 12 = 3(y^2 - 4)$.

$\Rightarrow df(x;y) = f_x'(x;y)dx + f_x'(x;y)dy = -3(x^2 - 2x - 3)dx + 3(y^2 - 4)dy \Rightarrow$ D.

Câu 16: Hàm số đã cho có các điểm dừng là:

A. $M_1(3;2)$, $M_2(3;-2)$, $M_3(-1;2)$, $M_4(-1;-2)$

B. $M_1(3;2)$, $M_2(3;-2)$, $M_3(-1;2)$, $M_4(1;-2)$

C. $M_1(-3;2)$, $M_2(-3;-2)$, $M_3(1;2)$, $M_4(1;-2)$

D. $M_1(-3;2)$, $M_2(3;-2)$, $M_3(-1;2)$, $M_4(-1;-2)$

Tìm điểm dừng: $\begin{cases} f_x^{'}=0 \\ f_y^{'}=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -3\left(x^2-2x-3\right)=0 \\ 3\left(y^2-4\right)=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \left[\begin{array}{l} x=-1 \\ x=3 \end{array}\right. \\ \left[\begin{array}{l} y=-2 \\ y=2 \end{array}\right. \end{cases} \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x=-1;\ y=-2 \\ x=-1;\ y=2 \\ x=3; y=-2 \\ x=3; y=2 \end{array}\right. \Rightarrow$ A.

Câu 17: Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Hàm số đã cho đạt cực đại tại $(3;2)$ và đạt cực tiểu tại $(-1;2)$

B. Hàm số đã cho đạt cực tiểu tại $(-1;2)$ và đạt cực đại tại $(3;-2)$

C. Hàm số đã cho đạt cực đại tại $(-3;2)$ và đạt cực tiểu tại $(-1;2)$

D. Hàm số đã cho đạt cực tiểu tại $(-1;-2)$ và đạt cực đại tại $(3;-2)$

Đặt $A=f_{xx}^{''}=-6x+6;\ B=f_{xy}^{''}=0;\ C=f_{yy}^{''}=6y;\ \Delta=AC-B^2$.

Điểm dừng	Δ	A	Kết luận
$M_1(3;2)$	$-144<0$		Không là cực trị
$M_2(3;-2)$	$144>0$	$-12<0$	Cực đại
$M_3(-1;2)$	$144>0$	$12>0$	Cực tiểu
$M_4(-1;-2)$	$-144<0$		Không là cực trị

$\Rightarrow$ B.

Nội dung câu hỏi nhóm (Từ câu 18 đến câu 20)

Cho hàm hai biến số $f(x;y)=-x^2+y^3-4x-3y+2$.

Câu 18: Khẳng định đúng là:

A. $df(x;y)=(x+2)dx-(y^2-1)dy$

B. $df(x;y)=-(2x+4)dx+(3y^2-3)dy$

C. $df(x;y)=(2x+4)dx+(3y^2-3)dy$

D. $df(x;y)=(-x-2)dx+(y^2-1)dy$

Ta có: $f_x^{'}(x;y)=-2x-4=-(2x+4);\ f_y^{'}(x;y)=3y^2-3$.

$\Rightarrow df(x;y) = f_x'(x;y)dx + f_x'(x;y)dy = -2x + 4dx + (3y^2 - 3)dy \Rightarrow$ B.

Câu 19: Hàm số đã cho có các điểm dừng là:

A. $M_1(2;1), M_2(2;-1)$ B. $M_1(1;2), M_2(-1;2)$

C. $M_1(-2;1), M_2(-2;-1)$ D. $M_1(1;-2), M_2(-1;-2)$

Tìm điểm dừng: $\begin{cases} f_x' = 0 \\ f_y' = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -(2x+4) = 0 \\ 3y^2 - 3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -2 \\ \left[\begin{array}{l} y = -1 \\ y = 1 \end{array}\right. \end{cases} \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = -2;\ y = -1 \\ x = -2;\ y = 1 \end{array}\right. \Rightarrow$ C.

Câu 20: Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Hàm số đã cho đạt cực tiểu tại $(-2;1)$

B. Hàm số đã cho đạt cực đại tại $(-2;1)$

C. Hàm số đã cho đạt cực tiểu tại $(-2;-1)$

D. Hàm số đã cho đạt cực đại tại $(-2;-1)$

Đặt $A = f_{xx}'' = -2;\ B = f_{xy}'' = 0;\ C = f_{yy}'' = 6y;\ \Delta = AC - B^2$.

Điểm dừng	Δ	A	Kết luận
$M_1(-2;1)$	$-12 < 0$		Không là cực trị
$M_2(-2;-1)$	$12 > 0$	$-2 < 0$	Cực đại

$\Rightarrow$ D.

Nội dung câu hỏi nhóm (Từ câu 21 đến câu 23)

Cho hàm hai biến số $z = x + 3y + 2$ với điều kiện $10 - x^2 - y^2 = 0$ và hàm Lagrange là:

$L(x;y) = (x + 3y + 2) + \lambda(10 - x^2 - y^2)$.

Câu 21: Vi phân cấp hai của hàm L(x;y) là:

A. $d^2L(x;y) = -\lambda dx^2 - \lambda dy^2$ B. $d^2L(x;y) = 2\lambda dx^2 + 2\lambda dy^2$

C. $d^2L(x;y) = \lambda dx^2 + \lambda dy^2$ D. $d^2L(x;y) = -2\lambda dx^2 - 2\lambda dy^2$

Ta có: $L_x'(x;y) = 1 - 2\lambda x \Rightarrow L_{xx}''(x;y) = -2\lambda;\ L_{xy}''(x;y) = 0$.

$L'_y(x;y) = 1 - 2\lambda y \Rightarrow L''_{yy}(x;y) = -2\lambda.$

$\Rightarrow d^2L(x;y) = L''_{xx}(x;y)dx^2 + 2L''_{xy}(x;y)dxdy + L''_{yy}(x;y)dy^2 = -2\lambda dx^2 - 2\lambda dy^2 \Rightarrow$ D.

Câu 22: L(x;y) có các điểm dừng là:

A. $M_1(1;3), M_2(-1;-3)$

B. $M_1(1;-3), M_2(-1;3)$

C. $M_1(1;-3), M_2(3;-1)$

D. $M_1(1;3), M_2(-1;3)$

Tìm điểm dừng:

$$\begin{cases} L'_x = 0 \\ L'_y = 0 \\ \varphi(x;y) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 1 - 2\lambda x = 0 \\ 3 - 2\lambda y = 0 \\ 10 - x^2 - y^2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \dfrac{1}{2\lambda} \\ y = \dfrac{3}{2\lambda} \\ 10 - \left(\dfrac{1}{2\lambda}\right)^2 - \left(\dfrac{3}{2\lambda}\right)^2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} \lambda = \dfrac{1}{2};\ x = 1;\ y = 3 \\ \lambda = -\dfrac{1}{2};\ x = -1;\ y = -3 \end{array}\right. \Rightarrow \text{A.}$$

Câu 23: Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Hàm số đã cho đạt cực đại tại $(-1;-3)$ và đạt cực tiểu tại $(1;3)$

B. Hàm số đã cho đạt cực đại tại $(1;3)$ và đạt cực tiểu tại $(1;-3)$

C. Hàm số đã cho đạt cực đại tại $(1;3)$ và đạt cực tiểu tại $(-1;-3)$

D. Hàm số đã cho đạt cực đại tại $(1;-3)$ và đạt cực tiểu tại $(1;3)$

Điểm dừng	λ	$d^2L(x;y)$	Kết luận
$M_1(1;3)$	$\dfrac{1}{2}$	$d^2L(1;3) = -dx^2 - dy^2 < 0$	Cực đại
$M_2(-1;-3)$	$-\dfrac{1}{2}$	$d^2L(-1;-3) = dx^2 + dy^2 > 0$	Cực tiểu

$\Rightarrow$ C.

Câu 24: Cho chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{n^3+3}{(n+1)(n^\alpha+1)}$ ($\propto$ là một tham số). Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Chuỗi trên hội tụ khi và chỉ khi $\propto > 1$

B. Chuỗi trên hội tụ khi và chỉ khi $\propto \geq 2$

C. Chuỗi trên hội tụ khi và chỉ khi $\propto > 3$

D. Chuỗi trên luôn luôn phân kỳ

Khi $n \to +\infty$: $\dfrac{n^3+3}{(n+1)(n^\alpha+1)} \sim \dfrac{n^3}{n.n^\alpha} = \dfrac{1}{n^{\alpha-2}}$.

$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{n^3+3}{(n+1)(n^\alpha+1)}$ và $\sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{n^{\alpha-2}}$ cùng tính chất hội tụ hoặc phân kỳ.

Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{n^{\alpha-2}}$ hội tụ $\Leftrightarrow \alpha-2>1 \Leftrightarrow \alpha>3 \Rightarrow$ C.

Câu 25: Bằng cách so sánh với chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{n^\beta}$, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{n^2+5}{2n^3+n^2+n+12}$ phân kỳ

B. Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{3n+5}{n\left(\sqrt{2n^3+3}-2\right)}$ phân kỳ

C. Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{n+3}{3n^4+2n+1}$ phân kỳ

D. Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{n+1}{n\left(\sqrt{2n^3+2}+3\right)}$ hội tụ

Khi $n \to +\infty$: $\dfrac{n^2+5}{2n^3+n^2+n+12} \sim \dfrac{n^2}{2n^3} = \dfrac{1}{2}.\dfrac{1}{n}$.

$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{n^2+5}{2n^3+n^2+n+12}$ và $\sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{n}$ cùng tính chất hội tụ hoặc phân kỳ.

Mà $\sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{n}$ phân kỳ nên chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{n^2+5}{2n^3+n^2+n+12}$ cũng phân kỳ $\Rightarrow$ A.

Khi $n \to +\infty$: $\dfrac{3n+5}{n\left(\sqrt{2n^3+3}-2\right)} \sim \dfrac{3n}{n.\sqrt{2n^3}} = \dfrac{3}{\sqrt{2}}.\dfrac{1}{n^{3/2}}$.

$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{3n+5}{n\left(\sqrt{2n^3+3}-2\right)}$ và $\sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{n^{3/2}}$ cùng tính chất hội tụ hoặc phân kỳ.

Mà $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{3/2}}$ hội tụ do $\alpha=\frac{3}{2}>1$ nên chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3n+5}{n\left(\sqrt{2n^3+3}-2\right)}$ cũng hội tụ.

Khi $n\to+\infty$: $\frac{n+3}{3n^4+2n+1}\sim\frac{n}{3n^4}=\frac{1}{3}.\frac{1}{n^3}$.

$\Rightarrow\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n+3}{3n^4+2n+1}$ và $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^3}$ cùng tính chất hội tụ hoặc phân kỳ.

Mà $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^3}$ hội tụ do $\alpha=3>1$ nên chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n+3}{3n^4+2n+1}$ cũng hội tụ.

Khi $n\to+\infty$: $\frac{n+1}{n\left(\sqrt{2n^3+2}+3\right)}\sim\frac{n}{n.\sqrt{2n^3}}=\frac{1}{\sqrt{2}}.\frac{1}{n^{3/2}}$.

$\Rightarrow\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n+1}{n\left(\sqrt{2n^3+2}+3\right)}$ và $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{3/2}}$ cùng tính chất hội tụ hoặc phân kỳ.

Mà $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{3/2}}$ hội tụ do $\alpha=\frac{3}{2}>1$ nên chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3n+5}{n\left(\sqrt{2n^3+3}-2\right)}$ cũng hội tụ $\Rightarrow$ D.